

Contrôle continu 1

Les réponses doivent être justifiées : cette justification peut être mathématique (en première partie, sur feuille) et / ou validée par un code.

Envoyez tous les codes que vous avez utilisés à `champion@univ-tln.fr`.

Exercice 1. On considère une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qu'on sait calculer en tout point, et pour laquelle on dispose des informations suivantes :

- pour $t = 0$ on a : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 2$
- pour $t = 1$ on a : $f(1) = 0.1$ et $f'(1) = 0.01$
- pour $t = -1$ on a : $f(-1) = -0.1$ et $f'(-1) = -1$

On cherche à résoudre l'équation $f(\bar{x}) = 0$.

1. Écrire la méthode de point fixe pour résoudre l'équation $f(\bar{x}) = 0$.
Quel choix proposez-vous pour le point initial x_0 ? Proposer une valeur ω pour laquelle cette méthode aurait une chance de converger . Justifier.
2. Écrire la méthode de Newton pour résoudre $f(\bar{x}) = 0$.
Donner l'itéré x_1 , obtenu après une itération, en partant du point x_0 trouvé à la question précédente.

Exercice 2. On considère la fonction $f(x) = xe^{-x}$, définie sur $\mathbb{R}$. L'équation $f(x) = 0$ a pour unique solution $x^* = 0$.

1. Peut-on appliquer la méthode de point fixe ? Pour quel(s) paramètre(s) ω , et quels points initiaux x_0 ?
2. Ecrire la méthode de Newton pour résoudre $f(x) = 0$.
 - a) Vérifier que si $x^0 \geq 2$ alors $x^1 \geq 2$. En déduire que cette méthode ne fonctionne pas pour tout choix $x^0 \geq 2$.
 - b) trouver numériquement (ou en vous aidant du graphe) l'ensemble des points initiaux pour lesquels cette méthode converge.

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x + \sqrt{|x| + 2} + y - \sqrt{2} \\ x^2 + \cos(y) - 1 \end{pmatrix}$$

On remarquera que $(0, 0)$ est une solution particulière de $f(x_1, x_2) = 0$

1. Calculer, là où elle existe, la jacobienne de f .
2. Peut-on appliquer la méthode de point fixe ? Proposer un paramètre ω pour le point initial $(1/2, 1/2)$?
3. Tester la méthode de Newton pour plusieurs points initiaux.